

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

SISTEMA INTELIGENTE PARA LA PLANIFICACIÓN DE RUTAS EN LA RED TRONCAL DE TRANSMILENIO

Primera entrega: agente inteligente y formulación

Castañeda Lina

García Jorge

Hernandez Brayan

Inteligencia Artificial

Joaquín Sánchez

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Septiembre de 2026

1. Introducción

El proyecto aplicará agentes inteligentes, representación mediante grafos, algoritmos de búsqueda y aprendizaje automático a una red real de transporte urbano. Los datos de rutas, estaciones y horarios provendrán de fuentes oficiales del Distrito y de TransMilenio S.A.

2. Planteamiento del problema

Los usuarios de TransMilenio necesitan desplazarse entre estaciones que pueden estar conectadas por diferentes servicios y troncales. Una ruta puede ser corta, pero requerir varios transbordos; otra puede tener más estaciones, pero un recorrido programado menor. Además, las estaciones presentan comportamientos de demanda diferentes según el día y la franja horaria.

Se requiere un sistema capaz de representar una subred de TransMilenio, analizar conexiones válidas y recomendar una alternativa según el criterio elegido. El sistema deberá reconocer el estado inicial, el destino, las acciones posibles y las restricciones de la red, y posteriormente aprender de los datos históricos para estimar tiempo y demanda.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema inteligente para planificar y recomendar rutas dentro de una subred troncal de TransMilenio mediante agentes, grafos, algoritmos de búsqueda y modelos de aprendizaje automático.

3.2 Objetivos específicos

1. Seleccionar las estaciones, servicios y conexiones que conformarán la subred de estudio.
2. Preparar un dataset inicial a partir del GTFS y de las fuentes oficiales de demanda.
3. Representar las estaciones y sus conexiones mediante un grafo dirigido con atributos de tiempo, distancia, transbordo y demanda.
4. Diseñar un agente basado en objetivos y utilidad mediante el modelo PEAS.
5. Implementar y comparar BFS, DFS, UCS, búsqueda voraz y A*.
6. Construir un modelo de regresión para estimar el tiempo de desplazamiento.
7. Clasificar el nivel de demanda o congestión de las estaciones en bajo, medio y alto.
8. Agrupar estaciones con patrones de operación y demanda similares.
9. Integrar los componentes en una aplicación que permita seleccionar origen, destino, horario y criterio de optimización.

4. Alcance funcional

- El proyecto abarcará todas las estaciones que se encuentren operativas dentro del componente troncal de TransMilenio de Bogotá en la fecha de actualización del dataset. No se incluirán los paraderos del componente zonal del SITP.
- Las estaciones cerradas temporal o definitivamente serán excluidas de las rutas disponibles. Entre ellas se encuentra la antigua estación Calle 76, cuyo cierre definitivo fue informado por TransMilenio debido a las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.
- Las estaciones temporales o nuevas que se encuentren prestando servicio sí serán incluidas. El estado operativo de las estaciones será verificado mediante el GTFS, los datos geográficos oficiales y los comunicados de TransMilenio.
- Para garantizar que el sistema pueda actualizarse, cada estación tendrá un atributo denominado estado_operativo, con valores como activa, cerrada_temporalmente o cerrada_definitivamente. El agente solo podrá utilizar las estaciones marcadas como activas.

5. Diseño del agente inteligente

El sistema propuesto funcionará como un agente inteligente encargado de recomendar una ruta entre dos estaciones de la red troncal de TransMilenio. Para realizar la recomendación, el agente recibirá la estación de origen, la estación de destino, la fecha, la hora y el criterio de optimización seleccionado por el usuario.

El agente consultará las estaciones, servicios, conexiones, horarios programados y datos históricos de demanda disponibles. A partir de esta información, evaluará las acciones posibles desde la estación actual hasta alcanzar el destino.

Durante el primer corte, el agente podrá validar las entradas, identificar las conexiones disponibles, reconocer si existe una conexión directa o si se necesita un transbordo y presentar la información inicial de la ruta. En los siguientes cortes se incorporarán los algoritmos de búsqueda y los modelos de aprendizaje automático.

5.1 Modelo PEAS

Para describir el funcionamiento del agente se utiliza el modelo PEAS, compuesto por la medida de desempeño, el ambiente, los actuadores y los sensores.

Componente	Aplicación en el proyecto
P – Medida de desempeño	Encontrar una ruta válida hasta el destino; minimizar el tiempo estimado, la cantidad de estaciones o los transbordos, según el criterio seleccionado; evitar conexiones no disponibles y presentar una recomendación comprensible.
E – Ambiente	Estaciones, portales, troncales, servicios, conexiones, transbordos, horarios, calendarios de operación, tiempos programados y niveles históricos de demanda de la subred seleccionada.
A – Actuadores	Seleccionar una conexión, avanzar a la siguiente estación, cambiar de servicio, descartar conexiones no válidas, construir la ruta y mostrar la recomendación al usuario.
S – Sensores	Estación de origen, estación de destino, fecha, hora, criterio de optimización, estación actual, servicio actual, conexiones disponibles, horarios, transbordos y datos históricos de demanda.

5.2 Medida de desempeño

El desempeño del agente se evaluará teniendo en cuenta su capacidad para encontrar una ruta válida y cumplir el criterio seleccionado por el usuario.

Los principales criterios de desempeño serán:

- Alcanzar correctamente la estación de destino.
- Respetar la dirección y el orden de las estaciones.
- Utilizar servicios disponibles en la fecha y hora indicadas.
- Minimizar el tiempo estimado del recorrido.
- Reducir la cantidad de estaciones cuando ese sea el criterio elegido.
- Evitar transbordos innecesarios.
- Evitar ciclos o repetición injustificada de estaciones.
- Presentar claramente la ruta y sus características.

El desempeño dependerá del criterio de optimización:

Criterio seleccionado	Medida que debe minimizarse
Menor cantidad de estaciones	Número de conexiones recorridas
Menor tiempo	Suma de los tiempos estimados
Menos transbordos	Cantidad de cambios de servicio
Menor demanda	Nivel histórico de demanda de las estaciones
Ruta equilibrada	Combinación de tiempo, transbordos y demanda

Para la ruta equilibrada se podrá utilizar posteriormente una función de costo que combine las diferentes variables:

$$C(r)=0,5T(r)+0,3Tr(r)+0,2D(r)$$

Donde:

- $T(r)$ representa el tiempo normalizado de la ruta.
- $Tr(r)$ representa la cantidad normalizada de transbordos.
- $D(r)$ representa el nivel normalizado de demanda.
- La ruta con menor costo será considerada la alternativa más conveniente.

Los pesos planteados son preliminares y podrán modificarse después de realizar las pruebas.

5.3 Ambiente

El ambiente estará conformado por la red completa de estaciones troncales de TransMilenio que se encuentren operativas. Se incluirán portales, estaciones sencillas, estaciones intermedias, estaciones de intercambio y estaciones temporales que estén prestando servicio. Se excluirán la estación Calle 76 y las demás estaciones que se encuentren cerradas temporal o definitivamente.

El ambiente incluirá:

- Estaciones y portales.
- Servicios troncales seleccionados.
- Conexiones entre estaciones.
- Dirección de los recorridos.
- Estaciones de intercambio.
- Posibles transbordos.
- Tiempos programados.
- Horarios y calendarios de funcionamiento.
- Niveles históricos de demanda.
- Conexiones disponibles o no disponibles.

El agente no trabajará inicialmente con la totalidad del sistema, sino con una subred que permita encontrar y comparar diferentes recorridos entre un origen y un destino.

5.4 Actuadores

Los actuadores representan las acciones que el agente puede realizar dentro del sistema.

Las acciones previstas son:

- Seleccionar una conexión disponible.
- Avanzar a la siguiente estación.
- Cambiar de servicio en una estación de intercambio.
- Agregar una estación a la ruta construida.
- Descartar una conexión no válida.
- Informar que se necesita un transbordo.
- Presentar la ruta recomendada.
- Mostrar el tiempo, las estaciones, los transbordos y el nivel de demanda.

Aunque se trata de un sistema de software y no de un agente físico, estas operaciones funcionan como los actuadores porque permiten que el agente modifique su estado y genere una respuesta.

5.5 Sensores

Los sensores corresponden a la información que el agente recibe del usuario y de los datasets.

Las principales percepciones serán:

- Estación de origen.
- Estación de destino.
- Fecha del viaje.
- Hora o franja horaria.
- Criterio de optimización.
- Estación actual.
- Servicio actual.
- Conexiones disponibles.
- Horarios programados.
- Tiempos estimados.
- Transbordos posibles.
- Nivel histórico de demanda.

Estas percepciones permitirán que el agente conozca su estado actual y decida cuál acción debe realizar.

5.6 Tipo de agente

El sistema se diseñará inicialmente como un agente basado en objetivos con función de utilidad.

Es un agente basado en objetivos porque tiene como meta alcanzar la estación de destino seleccionada por el usuario. Para lograrlo, deberá evaluar las conexiones disponibles y determinar cuáles acciones permiten acercarse al objetivo.

También incorpora una función de utilidad porque pueden existir varias rutas válidas. El agente deberá compararlas de acuerdo con el tiempo estimado, la cantidad de estaciones, el número de transbordos y el nivel de demanda, seleccionando la alternativa que mejor responda al criterio del usuario.

En el tercer corte, el sistema también incorporará características de un agente de aprendizaje, ya que utilizará modelos predictivos para estimar tiempos y niveles de demanda.

5.7 Características del ambiente

Característica	Clasificación	Justificación
Observabilidad	Parcialmente observable	El sistema conoce rutas y horarios, pero no dispone de toda la información operacional real ni puede conocer exactamente la demanda futura.
Determinismo	Estocástico	Los tiempos y la demanda pueden variar aunque se consulte el mismo recorrido.
Dinamismo	Dinámico	Las condiciones dependen de la hora, la demanda y la disponibilidad de los servicios.
Espacio	Discreto	Las estaciones, conexiones y acciones forman conjuntos definidos.
Relación temporal	Secuencial	Cada estación visitada modifica el estado actual y condiciona las acciones posteriores.

Número de agentes	Monoagente	El prototipo tendrá un único agente encargado de recomendar la ruta.
Conocimiento	Parcialmente conocido	Se conocen las conexiones y horarios, pero algunos comportamientos deben estimarse mediante datos históricos.

6. Diagrama de la red

El sistema de transporte será representado visualmente mediante un diagrama de red. En este diagrama, los nodos corresponderán a las estaciones troncales de TransMilenio y las conexiones representarán los desplazamientos posibles entre estaciones de acuerdo con los servicios disponibles.

La red incluirá todas las estaciones troncales que se encuentren operativas en la fecha de consulta de los datos. Se excluirán las estaciones cerradas temporal o definitivamente, como la antigua estación Calle 76. Las estaciones nuevas o temporales que estén prestando servicio sí serán incluidas.

El diagrama permitirá identificar:

- Las estaciones disponibles.
- Las conexiones existentes entre estaciones.
- Las diferentes troncales del sistema.
- Las estaciones de intercambio.
- Las posibilidades de transbordo.
- La dirección de los recorridos.
- Las rutas alternativas entre un origen y un destino.

6.1 Componentes del diagrama

Los elementos gráficos se representarán de la siguiente manera:

Elemento	Representación en el diagrama
Estación activa	Nodo o círculo
Portal	Nodo de mayor tamaño

Estación de intercambio	Nodo resaltado
Conexión entre estaciones	Línea o flecha
Dirección del recorrido	Sentido de la flecha
Troncal	Color asignado
Estación cerrada	No se incluirá en el grafo operativo
Transbordo	Conexión entre servicios o troncales

6.2 Cobertura de la red

El diagrama abarcará todas las estaciones operativas del componente troncal de TransMilenio. No se incluirán los paraderos de los servicios zonales del SITP, debido a que el proyecto está enfocado exclusivamente en la planificación de rutas entre estaciones troncales.

Antes de elaborar el diagrama definitivo se verificará el estado operativo de cada estación mediante el GTFS, los datos geográficos oficiales y las novedades publicadas por TransMilenio.

La información de las estaciones se organizará con los siguientes estados:

- **activa:** la estación se encuentra prestando servicio y será incluida.
- **cerrada_temporalmente:** la estación no se utilizará mientras permanezca cerrada.
- **cerrada_definitivamente:** la estación será excluida de la red.
- **temporal_activa:** corresponde a una estación temporal que se encuentra prestando servicio.

6.3 Organización visual

Para facilitar la lectura del diagrama, las estaciones se organizarán según la troncal a la que pertenecen. Cada troncal tendrá un color diferente y las estaciones de intercambio se destacarán para mostrar que permiten cambiar de servicio o conectarse con otros sectores del sistema.

El diagrama contendrá una leyenda que explicará:

- El color correspondiente a cada troncal.
- La representación de portales.

- La representación de estaciones sencillas.
- La representación de estaciones de intercambio.
- La dirección de las conexiones.
- El significado de los pesos o valores de las aristas.

6.4 Conexiones de la red

Las conexiones no se definirán únicamente por la cercanía física entre las estaciones. Para conectar dos nodos se verificará que exista un servicio troncal que realice el desplazamiento entre ellos y que respete la dirección correspondiente.

Una conexión estará disponible cuando:

- Las dos estaciones se encuentren activas.
- Exista un servicio que pase por ambas estaciones.
- El orden de las estaciones corresponda a la dirección del recorrido.
- El servicio opere en el día seleccionado.
- La conexión no esté afectada por un cierre registrado.

6.5 Actualización del diagrama

El diagrama será generado automáticamente a partir del dataset inicial utilizando Python y NetworkX. Esto permitirá actualizar la red cuando una estación cambie de estado, sin tener que redibujar manualmente toda la estructura.

Si una estación está cerrada, el programa la excluirá del grafo operativo:

if estado_operativo == "activa" or estado_operativo == "temporal_activa":

 agregar_estacion_al_grafo()

De esta forma, el diagrama mostrará únicamente las estaciones disponibles para planificar recorridos.

6.6 Diagrama general

En este espacio se insertará el diagrama completo de la red troncal seleccionada:

Figura 1. Diagrama de las estaciones operativas de la red troncal de TransMilenio.

[INSERTAR AQUÍ EL DIAGRAMA GENERADO A PARTIR DEL DATASET]

Fuente: elaboración propia a partir del GTFS y de los datos geográficos oficiales de TransMilenio.

6.7 Interpretación del diagrama

El diagrama permitirá observar que una estación puede tener una o varias conexiones, dependiendo de los servicios que operen en ella. Las estaciones de intercambio tendrán mayor conectividad porque permitirán continuar por diferentes servicios o realizar transbordos.

Esta representación servirá como base para el funcionamiento del agente. A partir de una estación de origen, el agente consultará las conexiones disponibles y avanzará por la red hasta encontrar la estación de destino.

También permitirá comprobar visualmente:

- Si la red está conectada.
- Qué estaciones tienen más conexiones.
- En cuáles puntos pueden realizarse transbordos.
- Si existen rutas alternativas.
- Cuáles estaciones quedaron excluidas por cierre.

7. Dataset inicial

Para desarrollar el proyecto se utilizarán datos oficiales publicados por TransMilenio S.A. y el Portal de Datos Abiertos de Bogotá. Estas fuentes permitirán obtener la información de las estaciones, rutas, viajes, horarios, conexiones y niveles históricos de demanda del sistema.

Debido a que el proyecto utilizará únicamente las estaciones troncales que se encuentren funcionando, será necesario combinar la información estructural del GTFS con el listado geográfico actualizado de estaciones y las novedades operativas publicadas por TransMilenio.

7.1 Fuentes de información

7.1.1 Especificación GTFS del SITP

La fuente principal será la Especificación General para Datos de Transporte Público, conocida como GTFS. Este conjunto contiene información estructurada sobre la operación planificada de los componentes zonal, troncal, especial, complementario y alimentador del SITP.

Para este proyecto se filtrarán únicamente los registros correspondientes al componente troncal de TransMilenio.

El conjunto está disponible en:

[GTFS oficial del SITP](#)

De acuerdo con la descripción oficial, el conjunto tiene una frecuencia de actualización mensual y contiene información sobre rutas, estaciones, viajes y calendarios de operación.

7.1.2 Estaciones troncales

Esta fuente contiene la ubicación geográfica y la información de las estaciones pertenecientes al componente troncal de TransMilenio.

Se utilizará para:

- Identificar las estaciones troncales.
- Obtener sus coordenadas geográficas.
- Verificar su ubicación.
- Representarlas en el mapa.
- Comparar el listado con las estaciones contenidas en el GTFS.

La información puede consultarse en:

[Estaciones troncales de TransMilenio](#)

7.1.3 Rutas troncales

El conjunto de rutas troncales contiene información sobre los servicios que recorren los corredores exclusivos de TransMilenio y las estaciones en las que estos realizan paradas.

Se utilizará para identificar:

- Los servicios troncales.
- Las estaciones atendidas por cada servicio.
- Las conexiones posibles.
- La dirección de los recorridos.
- Los puntos en los que pueden realizarse transbordos.

La información se encuentra en el catálogo oficial:

[Datos abiertos del SITP y rutas troncales](#)

7.1.4 Validaciones por franja horaria

El conjunto de validaciones contiene información sobre los accesos registrados en el SITP, desagregados en intervalos de 15 minutos.

Estos registros se utilizarán como aproximación al nivel histórico de demanda. La demanda podrá clasificarse como baja, media o alta después de analizar la distribución de los datos.

La información está disponible en:

[Validaciones mensuales del SITP por franja horaria](#)

7.1.5 Novedades operativas

El estado actual de las estaciones se verificará mediante los comunicados oficiales de TransMilenio. Esta fuente será necesaria porque una estación puede aparecer en los datos históricos, aunque actualmente se encuentre cerrada o haya sido reemplazada.

Los comunicados pueden consultarse en:

[Comunicados oficiales de TransMilenio](#)

Por ejemplo, TransMilenio informó el cierre definitivo de la antigua estación Calle 76 y la entrada en operación de la nueva estación Calle 72. Por esta razón, Calle 76 será excluida del grafo operativo.

7.2 Archivos principales del GTFS

El GTFS se distribuye como un archivo comprimido que contiene diferentes archivos de texto relacionados entre sí.

Archivo	Información	Uso en el proyecto
agency.txt	Entidades responsables del servicio	Identificar la entidad operadora
stops.txt	Paradas, estaciones y coordenadas	Crear los nodos
routes.txt	Rutas o servicios disponibles	Identificar servicios troncales
trips.txt	Viajes asociados a las rutas	Relacionar rutas y recorridos

<code>stop_times.txt</code>	Orden y horario de las paradas	Construir las conexiones
<code>calendar.txt</code>	Días de funcionamiento	Validar la disponibilidad
<code>calendar_dates.txt</code>	Excepciones del calendario	Identificar cambios especiales
<code>shapes.txt</code>	Forma geográfica del recorrido	Visualizar los trayectos

Los archivos más importantes para la construcción del grafo serán `stops.txt`, `routes.txt`, `trips.txt` y `stop_times.txt`.

7.3 Relación entre los archivos

Los archivos del GTFS se relacionan mediante identificadores.

La relación principal será:

`routes.txt`

↓ `route_id`

`trips.txt`

↓ `trip_id`

`stop_times.txt`

↓ `stop_id`

`stops.txt`

El proceso permitirá determinar:

1. A qué ruta pertenece un viaje.
2. Qué estaciones visita el viaje.

3. En qué orden visita las estaciones.
4. Cuáles estaciones son consecutivas.
5. Cuánto tiempo programado existe entre ellas.

Si una estación aparece inmediatamente después de otra en `stop_times.txt`, podrá crearse una conexión dirigida entre ambas.

7.4 Selección de los datos

Después de descargar los archivos se aplicarán los siguientes filtros:

1. Seleccionar únicamente los servicios del componente troncal.
2. Identificar todas las estaciones atendidas por esos servicios.
3. Eliminar los paraderos del componente zonal.
4. Verificar cuáles estaciones se encuentran funcionando.
5. Excluir Calle 76 y las demás estaciones cerradas.
6. Incluir las estaciones temporales que estén prestando servicio.
7. Eliminar registros duplicados.
8. Revisar valores faltantes.
9. Conservar únicamente conexiones válidas entre estaciones activas.

7.5 Estado operativo de las estaciones

Se creará un campo denominado `estado_operativo` para clasificar cada estación.

Valor	Significado	Acción
activa	Estación que presta servicio normalmente	Se incluye
temporal_activa	Estación temporal en funcionamiento	Se incluye
cerrada_temporalmente	Estación cerrada durante un periodo	Se excluye

cerrada_definitivamente	Estación que dejó de operar	Se excluye
-------------------------	-----------------------------	------------

También se agregará el campo `fecha_verificacion` para registrar cuándo se consultó el estado de cada estación.

7.6 Dataset limpio de estaciones

Después del procesamiento se generará el archivo:

`datos/estaciones_troncales_activas.csv`

Su estructura será:

Campo	Descripción
<code>id_estacion</code>	Identificador de la estación
<code>nombre_estacion</code>	Nombre de la estación
<code>latitud</code>	Coordenada de latitud
<code>longitud</code>	Coordenada de longitud
<code>troncal</code>	Troncal a la que pertenece
<code>tipo_estacion</code>	Portal, sencilla, intermedia o intercambio

estado_operativo	Estado actual de la estación
es_temporal	Indica si es una estación temporal
fecha_verificacion	Fecha de verificación
incluir_en_grafo	Indica si debe agregarse al grafo

Ejemplo de estructura:

id_estacion	nombre_estacion	troncal	estado_operativo	es_temporal	incluir_en_grafo
E001	Portal Norte	Autopista Norte	activa	No	Sí
E002	Estación temporal Marly	Caracas	temporal_activa	Sí	Sí
E003	Calle 76	Caracas	cerrada_definitivamente	No	No

Los identificadores y datos mostrados en esta tabla son ejemplos de estructura. Serán reemplazados por los valores reales obtenidos durante el procesamiento.

7.7 Dataset limpio de conexiones

También se generará:

`datos/conexiones_troncales.csv`

Este archivo contendrá:

Campo	Descripción
origen	Identificador de la estación de origen
destino	Identificador de la estación de destino
ruta	Servicio que conecta las estaciones
secuencia_origen	Posición del origen dentro del viaje
secuencia_destino	Posición del destino dentro del viaje
hora_salida	Hora programada de salida
hora_llegada	Hora programada de llegada
tiempo_min	Tiempo programado del tramo

distancia_km	Distancia aproximada entre estaciones
transbordo	Indica si existe cambio de servicio
disponible	Indica si la conexión puede utilizarse

7.8 Dataset de demanda

Para el análisis de demanda se preparará un tercer archivo:

`datos/demanda_por_franja.csv`

Su estructura será:

Campo	Descripción
fecha	Fecha del registro
franja_hora ria	Intervalo de tiempo
componente	Troncal o zonal
validaciones	Cantidad de accesos registrados

nivel_demanda	Baja, media o alta
---------------	--------------------

Si la fuente permite identificar la estación, se incluirá también su identificador. Si los datos están agregados únicamente por componente, esta limitación se documentará y no se atribuirán valores específicos a estaciones sin evidencia.

7.9 Resultado esperado de la preparación

Al finalizar la preparación se obtendrán:

- Un archivo con todas las estaciones troncales y su estado.
- Un archivo con únicamente las estaciones activas.
- Un archivo con conexiones entre estaciones.
- Un archivo con demanda por franja horaria.
- Un resumen de los registros eliminados.
- La fecha de descarga y verificación.
- Las fuentes utilizadas.
- Los archivos originales sin modificar.

Referencias y recursos

- Guía del proyecto integrador de Inteligencia Artificial, Universidad Sergio Arboleda, 2026.
- Datos Abiertos Bogotá. Especificación GTFS del SITP.
<https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/especificacion-gtfs-general-transport-feed-specification-sitp>
- Portal de Datos Abiertos de TransMilenio. Estaciones troncales.
<https://datosabiertos-transmilenio.hub.arcgis.com/datasets/estaciones-troncales-de-transmilenio/api>
- Portal de Datos Abiertos de TransMilenio. Trazados troncales.
<https://datosabiertos-transmilenio.hub.arcgis.com/datasets/Transmilenio::trazados-troncales-de-transmilenio/about>
- Datos Abiertos Bogotá. Validaciones mensuales del SITP por franja horaria.
https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/?_groups_limit=0&_license_id_limit=0&_tags_limit=0&_groups=transporte&_groups-tem=&_license_id=CC-BY-SA-4.0&_tags=SITP